

MF0486_SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

Alumna: Paloma Casabona
Profesor: Marcos Ruiz

ÍNDICE

Actividad 05

Se plantean distintas situaciones ambientales y las salvaguardas aplicadas a cada subsistema, siguiendo el enfoque de protección frente a riesgos.

Situación 1: Altas temperaturas en la oficina

Situación 2: Cortes de suministro eléctrico

Situación 3: Ambiente con polvo

Situación 4: Golpes o vibraciones

Situación 5: Alta humedad

Situación 6: Incendio

“Las salvaguardas aplicadas se orientan a la prevención, detección y mitigación de riesgos derivados de condiciones ambientales, siguiendo las recomendaciones del análisis de riesgos de MAGERIT.”

Actividad 07

Empresa: 10 trabajadores, 3 departamentos

De menor a mayor eficiencia de **fuentes de alimentación** :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Actividad 05

Investigue qué salvaguardas ambientales puede incorporar un ordenador en sus subsistemas: placa base, fuente de alimentación, discos duros, y chasis interno.

Se plantean distintas situaciones ambientales y las salvaguardas aplicadas a cada subsistema, siguiendo el enfoque de protección frente a riesgos.

Situación 1: Altas temperaturas en la oficina

Subsistema	Riesgo	Salvaguarda (MAGERIT)
Placa base	Sobrecalentamiento y fallo de componentes	Sensores térmicos, control automático de temperatura
Fuente de alimentación	Sobrecalentamiento y fallo eléctrico	Protección térmica (OTP), ventilación adecuada
Discos duros	Pérdida de datos por calor	Monitorización térmica (S.M.A.R.T.), control de temperatura

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Chasis interno	Mala disipación del calor	Ventiladores, disipadores, flujo de aire optimizado
----------------	---------------------------	---

***VRM:** son estabilizadores de voltaje.

Situación 2: Cortes de suministro eléctrico

Subsistema	Riesgo	Salvaguarda (MAGERIT)
Placa base	Daños por apagado brusco	Protección contra sobretensiones
Fuente de alimentación	Interrupción del servicio	SAI (UPS), sistemas de redundancia
Discos duros	Corrupción de datos	Sistemas de copia de seguridad, escritura segura
Chasis interno	Apagado inesperado del sistema	Integración con sistemas de alimentación protegida

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Situación 3: Ambiente con polvo

Subsistema	Riesgo	Salvaguarda (MAGERIT)
Placa base	Acumulación de suciedad y fallos	Limpieza periódica, protección física
Fuente de alimentación	Obstrucción de ventilación	Filtros de polvo, mantenimiento
Discos duros	Fallos mecánicos (HDD)	Protección física, ubicación adecuada
Chasis interno	Mala ventilación	Filtros antipolvo (EMI), diseño de flujo de aire

Situación 4: Golpes o vibraciones

Subsistema	Riesgo	Salvaguarda (MAGERIT)
Placa base	Daños físicos	Fijación adecuada de componentes

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Fuente de alimentación	Desconexiones o fallos	Montaje seguro
Discos duros	Pérdida de datos por golpes	Sistemas antivibración, uso de SSD
Chasis interno	Daños estructurales	Diseño robusto, amortiguación

Situación 5: Alta humedad

Subsistema	Riesgo	Salvaguarda (MAGERIT)
Placa base	Corrosión componentes	de Control de humedad ambiental
Fuente de alimentación	de Cortocircuitos	Aislamiento eléctrico
Discos duros	Fallos electrónicos	Control ambiental

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Chasis interno

Condensación

Sistemas de climatización

Situación 6: Incendio

Subsistema	Riesgo	Salvaguarda (MAGERIT)
Placa base	Destrucción total	Sistemas antiincendios
Fuente de alimentación	Daño irreversible	Protección contra fuego
Discos duros	Pérdida total de datos	Copias de seguridad externas
Chasis interno	Daño estructural	Materiales ignífugos

“Las salvaguardas aplicadas se orientan a la prevención, detección y mitigación de riesgos derivados de condiciones ambientales, siguiendo las recomendaciones del análisis de riesgos de MAGERIT.”

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Actividad 07

Plantee un hipotético registro de usuarios y de los servicios a los que acceden, en una empresa con 10 trabajadores, 3 departamentos, y 5 servicios entregados por los equipos informáticos (acceso a internet, correo electrónico, impresión, base de datos de contabilidad, y base de datos de clientes).

Empresa: 10 trabajadores, 3 departamentos

Usuario	Departamento	Internet	Email	Impresión	BD Contabilidad	BD Clientes
Usuario1	Dirección	✓	✓	✓	✓	✓
Usuario2	Dirección	✓	✓	✓	✓	✓
Usuario3	Administración	✓	✓	✓	✓	✗
Usuario4	Administración	✓	✓	✓	✓	✗
Usuario5	Administración	✓	✓	✓	✓	✗
Usuario6	Comercial	✓	✓	✓	✗	✓
Usuario7	Comercial	✓	✓	✓	✗	✓
Usuario8	Comercial	✓	✓	✓	✗	✓

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia

Usuario9	Comercial	✓	✓	✓	✗	✓
Usuario10	IT / Sistemas	✓	✓	✓	✓	✓

De menor a mayor eficiencia de fuentes de alimentación :

Según el cableado.

No modular → todos los cables fijos → más barata pero desordenada

Semimodular → algunos fijos, otros opcionales → equilibrio

Modular → todos desmontables → mejor orden y flujo de aire

- **80 PLUS (White)** → básica
- **Bronze** → buena
- **Silver** → mejor
- **Gold** → muy eficiente (la más común hoy)
- **Platinum** → muy alta eficiencia
- **Titanium** → top, máxima eficiencia